

软件需求规格说明书（SRS）

「AI 健康伴侣」— 饮食与睡眠健康能量分析系统

项目	内容
文档编号	SRS-AIH-2026-001
版本	V1.1
编写日期	2026-08-03
修订说明	V1.1: 合并《健康伴侣-功能清单 V1.2》(七大要素诊断、全天候节律陪伴、起居注等)；手环/手表绑定与穿戴通知调整为后期开发
文档状态	评审稿
编写依据	GB/T 8567 / IEEE 830 软件需求规格说明

目录

- [1. 引言](#)
- [2. 总体描述](#)
- [3. 系统架构与闭环机制](#)
- [4. 功能需求](#)
- [5. AI Agent 需求](#)
- [6. 通知系统需求](#)
- [7. 数据需求](#)
- [8. 接口需求](#)
- [9. 非功能需求](#)
- [10. 验收标准](#)
- [11. 原型说明](#)
- [12. 附录](#)

1. 引言

1.1 编写目的

本文档定义「AI 健康伴侣」(下称"本系统")的功能、性能与交付要求,作为产品设计、技术开发、测试验收及项目管理的统一依据。

1.2 产品背景与定位

本系统是一款面向个人用户的 **AI+健康管理应用**,聚焦两大核心场景:**饮食健康** 与 **睡眠健康**。产品理念为 **"零焦虑、重陪伴"**:帮助高压工作人群重新学会感知身体信号,通过智能设备与 AI Agent 建立 **"无感采集 → 智能评估 → 最小可执行微行为 → 形成正循环"** 的健康生活习惯。核心差异化在于:

- 主打饮食健康能量分析**: 不满足于"记录卡路里并展示图表",而是由 AI 对每一餐的能量结构、营养素配比、进食时序进行深度分析,给出个性化结论与行动建议;同时以"七大要素"质感饮食诊断(优质蛋白/优质碳水/膳食纤维/脂肪质量/水分/维生素矿物质)替代精算卡路里的焦虑感。
- Agent 驱动、功能闭环**: 系统内置 AI Agent (营养师 Agent / 睡眠教练 Agent / 健康管家 Agent),从数据采集 → 分析 → 建议 → 干预 → 反馈 形成闭环,而不是孤立的"数据展示工具";干预动作按全天生理节律触发(晨间唤醒/餐前/久坐/午后低谷/睡前)。
- 全场景通知触达**: 支持手机推送通知、锁屏通知 (Rich Notification 与快捷动作),预留智能手表/手环通知通道 (**后期开发**)。

1.3 目标用户

用户类型	特征	核心诉求
普通用户 (C 端)	关注体重管理、饮食质量的上班族/健身人群	记录方便、看得懂、提醒及时
深度用户	长期减肥/增肌/控糖人群	个性化能量目标、闭环干预
健康关注者	睡眠不佳、作息紊乱人群	睡眠评分、睡前干预
潜在付费用户	对深度 AI 分析、报告、高级教练有需求	付费订阅高级功能

1.4 术语与缩写

术语	说明
能量（Energy）	食物总热量与营养素（碳水/蛋白/脂肪/膳食纤维）的综合能量画像
能量缺口	当日摄入热量与目标热量的差值
Agent	具备规划、工具调用、记忆能力的 AI 智能体
闭环（Loop）	采集→分析→建议→干预→反馈→再采集 的完整循环
锁屏通知	手机锁屏界面直接展示的丰富通知（Rich Notification）
手环/手表	可穿戴设备（Wearable Device）（后期开发接入）
PUSH	服务端推送通知通道（APNs / FCM）
七大要素	优质蛋白、优质碳水、膳食纤维、脂肪质量、水分、维生素与矿物质（含早餐三要素专项）的质感饮食诊断框架
身体电量	基于睡眠/HRV/疲劳度综合评估的当日精力值（0-100%）
防亏空保护	睡眠或精力亏空时，Agent 自动降级高强度安排并给出营养补偿策略
起居注	每日自动汇总的健康手帐卡片与可按日期回查的饮食档案

2. 总体描述

2.1 产品总体目标

1. 让用户用 **最少的操作、零焦虑** 完成饮食与睡眠记录（拍照识食、语音记录、一键快捷录入）。
2. 用 **AI 深度分析** 取代纯数据看板，以"七大要素"质量诊断 + 能量量化双视角输出"人话"级别的结论与建议。
3. 通过 **多端通知 + Agent 主动干预** 完成健康管理的最后一步（执行与反馈），形成闭环。
4. 数据 **本地优先、云端同步**，严格保护隐私健康数据。
5. 以 **微行为养成** 代替硬性约束：最小可执行动作（3-5 分钟拉伸、一口水、一次深呼吸）驱动正循环。

2.2 运行环境

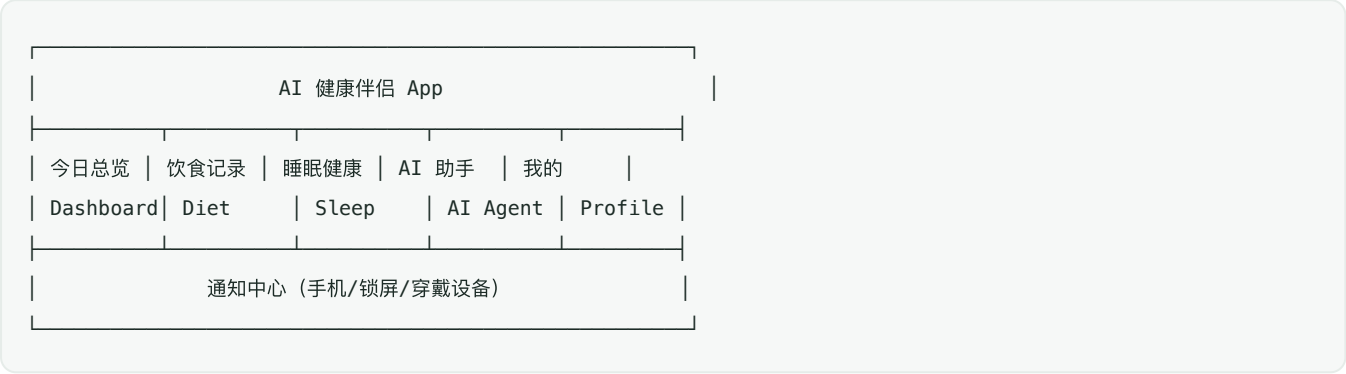
平台	要求
iOS	iOS 16+, iPhone XS 及以上
Android	Android 10+（API 29+）
服务端	云端微服务（推荐容器化部署，支持 AWS/阿里云/腾讯云）
可穿戴	Apple Watch (watchOS 9+)、Wear OS 3+、小米手环、华为 Health Kit、三星 Samsung Health

2.3 假设与依赖

- 用户手机具备相机权限（拍摄食物）与通知权限（推送）。

- 依赖系统健康数据源（iOS HealthKit / Android Health Connect）读取步数、心率、睡眠原始数据（需用户授权）。
- AI 能力依赖大模型 API（国内需合规备案）与视觉识别模型（食物识别）。
- 食物识别数据库需接入权威食物营养成分库（中国食物成分表 / USDA）。

2.4 功能范围概览（一级模块）



3. 系统架构与闭环机制

3.1 总体架构（逻辑视图）

```
graph TB
    subgraph 客户端
        APP[移动端 App<br/>iOS / Android]
        WATCH[穿戴设备<br/>Watch / 手环]
    end

    subgraph 云服务端
        GW[API 网关]
        USR[用户与订阅服务]
        DIET[饮食记录服务]
        SLEEP[睡眠服务]
        NTF[通知中心服务<br/>APNs/FCM/穿戴通道]
        KG[食物知识库<br/>营养数据库]
    end

    subgraph AI_平台 [AI 平台]
        AGENT[健康 Agent 编排<br/>营养师/睡眠教练/管家]
        VISION[食物视觉识别]
        LLM[大模型引擎<br/>多模态]
        RAG[个性化知识库 RAG<br/>用户健康档案]
    end

    APP -->|采集/展示| GW
    WATCH -->|体征/睡眠数据| GW
    GW --> DIET
    GW --> SLEEP
    GW --> NTF
    DIET --> KG
    GW --> AGENT
    AGENT --> LLM
    AGENT --> VISION
    AGENT --> RAG
    NTF --> APP
    NTF --> WATCH
    AGENT --> NTF
```

3.2 业务闭环设计（核心需求）

闭环定义：本系统的任何"记录动作"必须能被 AI 消化并触发下一步动作，任何"AI 建议"必须能被用户反馈并回流优化。

```
graph LR
    A[采集<br/>拍照/语音/快捷录入/设备同步] --> B[分析<br/>AI 能量分析/睡眠结构分析]
    B --> C[结论<br/>评分+洞察+归因]
    C --> D[建议<br/>可执行任务清单]
    D --> E[干预<br/>主动通知提醒]
    E --> F[执行反馈<br/>用户完成/忽略/纠正]
    F --> A
    F --> G[模型记忆更新<br/>Agent 学习偏好]
    G --> D
```

闭环链路示例（饮食）：

- 1. 用户拍照早餐 → AI 识别食物与份量，估算能量（约 560 kcal）。
- 2. AI 分析：今日剩余能量额度 840 kcal；蛋白质偏低（占比 12%，目标 ≥25%）。
- 3. AI 结论 + 建议：生成"午餐补蛋白质清单"（鸡胸肉/鸡蛋/豆制品，附 3 个推荐）。
- 4. 干预：12:00 推送午餐提醒通知（锁屏显示剩余能量与蛋白质缺口）。
- 5. 反馈：用户点击通知 → 记录午餐；或点"稍后/不用了"。
- 6. Agent 记忆更新：该用户早餐偏好、忽略提醒时段等，优化次日建议策略。

闭环链路示例（睡眠）：

- 1. 穿戴设备同步昨晚睡眠结构（深睡 1h10m / 浅睡 3h20m / REM 1h05m / 清醒 3 次）。
- 2. 分析：睡眠评分 72；深睡占比偏低；昨晚 22:40 后摄入咖啡因。
- 3. 建议：生成"今晚 22:30 睡前放松"任务，并将"咖啡因摄入"加入当日饮食分析归因。
- 4. 干预：21:45 推送"睡眠准备"锁屏通知（含明日起床计划）。
- 5. 反馈：次日用户确认入睡时间 vs 建议时间，Agent 校验干预有效性。

闭环验收原则：系统中不存在"孤岛数据"。每一条记录必须有 AI 处理痕迹，每一条建议必须能追踪到用户反馈或干预结果。

4. 功能需求

需求编号规则：FR-[模块]-[序号]，优先级 P0（必须）/P1（重要）/P2（可选）。

4.1 用户与初始化 (FR-AUTH)

编号	需求描述	优先级
FR-AUTH-01	支持手机号/邮箱注册登录，支持第三方（微信/Apple/Google）一键登录	P0
FR-AUTH-02	首次启动引导：填写身高/体重/年龄/性别/日常活动量及核心健康目标（抗疲劳/改善睡眠/控糖/增强精力/减重/增肌），生成个人基础档案	P0
FR-AUTH-03	引导授权：通知权限、相机权限、健康数据（HealthKit/Health Connect）权限	P0
FR-AUTH-04	支持隐私政策/用户协议首次同意，默认开启"本地优先"模式	P0
FR-AUTH-05	支持家庭/多账号切换（可为家人代录饮食）	P2
FR-AUTH-06	手环/手表绑定与引导（后期开发）：绑定 Apple Watch / Wear OS / 小米 / 华为 / 三星手环，实现数据静默同步与设备通知	P2

4.2 今日总览 Dashboard (FR-DASH)

编号	需求描述	优先级
FR-DASH-01	首屏展示今日"能量环"：已摄入 / 目标 / 剩余（或超出），带平滑动画	P0
FR-DASH-02	展示营养素进度条：碳水/蛋白质/脂肪/膳食纤维（克数与百分比）	P0
FR-DASH-03	展示今日睡眠摘要卡片：睡眠评分、时长、深睡占比（来自穿戴设备或手动记录）	P0
FR-DASH-04	展示 AI 今日洞察（1~3 条，一句话人话结论，点击进入 Agent 对话）	P0
FR-DASH-05	展示今日待办任务（来自 Agent 生成的干预任务），支持一键完成	P1
FR-DASH-06	展示连续打卡/健康 streak 与勋章	P2
FR-DASH-07	晨间"身体电量"卡片：闹钟后展示睡眠洞察与精力评估（电量 >80% 活力充足 / <50% 亏空预警）	P1
FR-DASH-08	每日"身体起居注"手帐卡片：自动汇总睡眠分、早餐完成度、七要素覆盖率、冥想/拉伸/饮水数据，生成可保存分享的图片卡片（含 Agent 寄语）	P1
FR-DASH-09	正向勋章体系："优质脂肪达人 / 早餐唤醒大师 / 深睡恢复大师 / 喝水达人"等成就解锁	P2

4.3 饮食记录 (FR-DIET)

编号	需求描述	优先级
FR-DIET-01	支持 拍照识食 ：拍摄/上传食物照片，AI 识别食物种类与份量估算，生成能量分析（热量+营养素），用户可修正份量	P0
FR-DIET-02	支持 文字/语音记录 ：如"一碗牛肉面加一个卤蛋"，AI 解析为结构化条目	P0
FR-DIET-03	支持 食物库检索 ：内置 ≥10 万条食物库（含中国常见食物），支持模糊搜索	P0
FR-DIET-04	支持 扫码录入 ：扫描包装食品条形码，调取商品营养信息	P1
FR-DIET-05	按早餐/午餐/晚餐/加餐分类记录，支持自定义餐次	P0
FR-DIET-06	支持 每餐AI 营养点评 ：能量合理性、营养素缺口、升糖影响、食材搭配建议	P0
FR-DIET-07	支持 能量分析报告 ：周/月能量趋势、热量来源占比（碳水/蛋白/脂）、进食时序分布、超量预警	P0
FR-DIET-08	支持常见"克制模式"：间歇断食（16:8）、控糖、低脂等目标模板	P1
FR-DIET-09	支持自定义食谱收藏、常用餐一键复录	P1
FR-DIET-10	饮水记录（基础手动/快捷打卡）	P2
FR-DIET-11	早餐"三要素"专项诊断 ：拍照/语音记录后 AI 专项检查①优质蛋白（蛋/奶/豆浆/豆制品）②优质低 GI 碳水（番薯/玉米/燕麦/全麦 vs 精制碳水）③膳食纤维/蔬菜水果；缺项给出解释（如"缺蛋白上午易提早饥饿与血糖波动"）	P0
FR-DIET-12	七大营养要素结构化诊断 ：每次记录输出优质蛋白/碳水/膳食纤维/脂肪质量（优质油脂 vs 重油煎炸）/水分/维生素与矿物质 七项完成度	P0
FR-DIET-13	热量模糊估算 ：提供"适中/偏高"区间参考，不做强制精确扣减（降低焦虑）；量化精确视图仍由能量分析（FR-DIET-07）提供	P1
FR-DIET-14	营养缺口跨餐记账 ：缺口自动计入当日账本，下一餐打卡前 Agent 主动提示补缺方案（如"午餐缺蛋白，晚餐建议优先鸡胸肉/牛肉"）	P0
FR-DIET-15	饮食档案"起居注" ：按日期复查历史每餐照片、营养评价与改善建议，直观感知饮食改善过程	P1
FR-DIET-16	智慧饮水 ：按体重计算每日饮水目标（如 2000ml），超时未打卡触发提醒	P1

4.4 睡眠健康 (FR-SLEEP)

编号	需求描述	优先级
FR-SLEEP-01	自动同步穿戴设备睡眠数据（深睡/浅睡/REM/清醒/入睡起床时间）；无设备时支持手动记录	P0
FR-SLEEP-02	睡眠评分：基于时长/结构/规律性/睡眠-能量关联计算 0-100 分	P0
FR-SLEEP-03	睡眠结构图（可交互）：展示各阶段时间线与占比	P0
FR-SLEEP-04	AI 睡眠分析：归因分析（睡前饮食、咖啡因、运动、屏幕时间对睡眠的影响），输出可执行建议	P0
FR-SLEEP-05	睡前提醒：自定义"准备睡眠"提醒（含明日计划卡片）	P0
FR-SLEEP-06	起床窗口：在浅睡眠阶段窗口唤醒提醒	P1
FR-SLEEP-07	睡眠-饮食关联分析：如"高糖晚餐后的深睡减少"趋势洞察	P1
FR-SLEEP-08	睡眠日报/周报，可分享为健康卡片	P1
FR-SLEEP-09	晨间"防亏空"保护机制：睡眠/精力亏空日（身体电量 <50%）自动叫停剧烈运动安排，推送舒缓冥想与当日营养补偿策略（如"今日建议早餐补充优质蛋白抗疲劳"）	P1
FR-SLEEP-10	运动计划动态安全护栏：支持输入每周运动想法（如每周 3 次跑步），Agent 评估合理性；检测到连续高压/高心率/低睡眠时强制降级为恢复性微行为（泡脚/拉伸/慢走）	P1
FR-SLEEP-11	运动与用餐时序规划：有运动安排时校准时间窗口（饭后 ≥2h 再运动、晚餐不晚于 20:00、运动不晚于 22:00 避免交感神经兴奋影响睡眠）	P2

4.5 通知与触达（FR-NOTIFY）

编号	需求描述	优先级
FR-NOTIFY-01	支持应用内通知中心：聚合所有 AI 消息与系统提醒，已读/未读状态	P0
FR-NOTIFY-02	支持系统推送（PUSH）：经 APNs / FCM 推送，App 退出后可达	P0
FR-NOTIFY-03	支持锁屏通知（Rich Notification）：锁屏直接展示能量剩余、营养素缺口、AI 建议卡片（含图片缩略），适配深色/浅色模式	P0
FR-NOTIFY-04	锁屏通知支持快捷操作（Quick Actions）："直接记录午餐"/"稍后提醒"/"跳过"	P1
FR-NOTIFY-05	支持通知分组与免打扰时段设置（如 22:00–08:00 静默）	P0
FR-NOTIFY-06	通知频率智能控制：同一类通知 N 次未被点击/查看则降频或转至周报聚合	P1
FR-NOTIFY-07	穿戴设备通知（后期开发）：通过 WatchKit / Wear OS / 手环 SDK 推送精简版通知（能量剩余、目标达成、久坐/睡眠提醒）	P2
FR-NOTIFY-08	支持通知模板与文案 A/B 测试（Agent 生成文案，运营配置）	P2
FR-NOTIFY-09	柔性防打扰文案与补救动作：通知内容以"柔性提醒 + 最小补救动作"呈现（如久坐提醒附 2 分钟拉伸入口、饮水提醒附一口温水建议），不制造焦虑	P1

4.6 全天候节律陪伴（FR-RHYTHM）

按用户生理节律全天候触达的 Agent 陪伴模块（功能清单"基于生理节律的全天候 Agent 陪伴闭环"）。

编号	需求描述	优先级
FR-RHYTHM-01	晨间唤醒 Routine (07:00-07:30)：闹钟后生成身体电量与睡眠洞察；电量 >80% 推荐 3-5 分钟活力拉伸/觉醒冥想；电量 <50% 触发防亏空保护（见 FR-SLEEP-09）	P1
FR-RHYTHM-02	通勤健康卡片 (07:30-09:00)：对接权威资讯（如中国营养学会）推送每日健康卡片（"为什么要多吃优质蛋白""优质脂肪的重要性""水是最好的代谢催化剂"等），强化健康观念	P2
FR-RHYTHM-03	久坐与站立交替提醒 (09:00-12:00 / 14:00-18:00)：连续久坐 1 小时触发柔性提醒 + 2-5 分钟椅上拉伸/肩颈放松指导动画	P1
FR-RHYTHM-04	注意力与生物钟匹配：结合 HRV 与疲劳数据，在下午低谷期（约 15:00）提醒 3 分钟深呼吸或起身放松	P2
FR-RHYTHM-05	饭后散步与血糖稳态提醒 (12:00-14:00)：午餐打卡后提示"饭后散步 10-20 分钟平抑血糖波动，避免下午昏睡"	P2
FR-RHYTHM-06	午休充电方案 (12:00-14:00)：引导选择"30 分钟小睡"或"15 分钟午休降压冥想"，结束后发送温和鼓励语帮助回归状态	P2
FR-RHYTHM-07	晚间运动与用餐时序规划 (18:00-23:00)：按运动安排校准时间窗口（见 FR-SLEEP-11）；前夜睡眠差时自动建议将高强度运动替换为瑜伽/慢走/拉伸	P2
FR-RHYTHM-08	睡前无缝降噪 (22:30-23:30)：睡前 30 分钟触发准备睡眠通知，一键调起助眠内容（第三方：小宇宙助眠播客/白噪音/睡前冥想），引导进入副交感神经状态	P1

5. AI Agent 需求

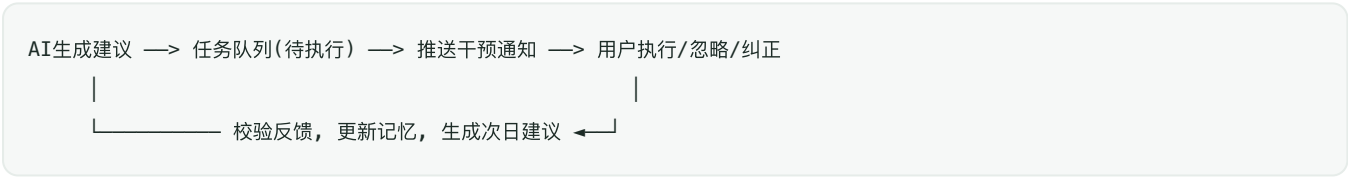
5.1 Agent 角色定义

Agent	职责	触发场景
营养师 Agent	饮食记录解析、能量分析、餐次点评、食谱推荐	每次饮食记录后；用户提问时
睡眠教练 Agent	睡眠数据分析、归因、睡前干预、起床窗口	每日同步睡眠后；睡前提醒时
健康管家 Agent	跨域调度（饮食×睡眠关联）、任务编排、通知文案生成、记忆维护	汇总/闭环衔接时

5.2 Agent 功能需求（FR-AGENT）

编号	需求描述	优先级
FR-AGENT-01	多模态理解：支持图片（食物照片）、语音、文字的意图理解与结构化抽取	P0
FR-AGENT-02	工具调用：可调用食物库检索、营养计算、用户档案、历史记录、通知发送等工具	P0
FR-AGENT-03	个性化记忆：长期记忆（偏好、忌口、过敏、目标）+ 短期记忆（近期行为），并支持用户查看/删除记忆	P0
FR-AGENT-04	主动建议：在记录后、餐点前、睡前等关键时点主动产出建议（闭环驱动）	P0
FR-AGENT-05	建议可执行化：每条建议必须结构化（任务标题/时间/可完成动作），并可生成干预通知	P0
FR-AGENT-06	反馈学习：用户完成/忽略/纠正行为回流，更新建议策略	P1
FR-AGENT-07	风险护栏：识别极端饮食/厌食倾向/疾病相关提问时，输出免责声明并建议就医	P0
FR-AGENT-08	对话式追问：能量分析结果支持追问"为什么""怎么办"，多轮对话	P0
FR-AGENT-09	跨域推理：饮食×睡眠关联（如咖啡因与深睡）、联动建议	P1
FR-AGENT-10	延迟优化：分析响应 P95 ≤ 5s；生成任务与通知 P95 ≤ 8s	P1

5.3 闭环状态机（建议任务生命周期）



6. 通知系统需求

6.1 通知通道矩阵

通道	覆盖场景	展示形态	优先级
应用内通知中心	全部消息聚合	消息列表（分组、已读/未读）	P0
手机系统推送（PUSH）	提醒、干预、日报	APNs / FCM 标准推送，App 离线可达	P0
锁屏通知（Rich Notifcation）	能量剩余、营养素缺口、AI 建议	大图/卡片、锁屏直达、快捷动作	P0
穿戴设备通知（后期开发）	能量目标达成、久坐提醒、睡眠准备	手环/手表震动 + 精简文案（≤80 字符）	P2
桌面小组件（Widget）	常驻能量概览	iOS Widget / Android Widget	P2

6.2 通知需求明细（FR-NTF）

编号	需求描述	优先级
FR-NTF-01	通知中心服务统一编排：事件 → 模板 → 通道 → 投放时间 → 去重合并	P0
FR-NTF-02	智能投放时间：根据用户用餐时间/作息学习，避开打扰	P0
FR-NTF-03	锁屏通知支持动态文案与图片（餐后照片缩略、能量环缩略图）	P0
FR-NTF-04	每条通知可追溯：由哪条 AI 建议/事件产生，提供"不再提醒此类"	P0
FR-NTF-05	免打扰：全局/时段/按类别（饮食、睡眠、AI 闲聊）三级控制	P0
FR-NTF-06	穿戴设备通知需支持静音/震动/连续提醒策略配置（后期开发）	P2
FR-NTF-07	通知送达/点击/转化埋点，用于降噪与效果评估	P1

6.3 通知文案规范

- 由 Agent 生成 + 模板兜底；语气正面、具体、可执行（"距离目标还差 320 kcal，晚餐推荐：清蒸鲈鱼+糙米饭"）。
 - 禁止制造焦虑、禁止夸大健康承诺。
 - 医疗类建议一律附带免责声明。
-

7. 数据需求

7.1 核心数据实体

实体	关键字段	说明
UserProfile	身高/体重/年龄/性别/目标/BMR 公式 (Mifflin–St Jeor)	计算能量目标
FoodRecord	食物ID/份量/餐次/时间/照片/来源(拍照/语音/搜索/扫码)	饮食记录
MealAnalysis	能量/碳蛋脂/膳食纤维/缺口/评分/归因/建议列表	AI 分析结果
SleepSession	入睡/起床/深睡/浅睡/REM/清醒/心率/评分/来源设备	睡眠数据
SleepAnalysis	结构分析/归因/干预建议/次日计划	AI 分析结果
AgentTask	任务ID/类型/建议ID/时间/状态(待执行/完成/忽略/纠正)	闭环任务
Notification	事件/模板/通道/投放时间/状态/点击转化	通知记录
AgentMemory	偏好/忌口/过敏/反馈历史 (可删除)	长期记忆
SevenFactorAnalysis	早餐三要素/七大要素 各维度完成度与缺项解释	AI 饮食诊断
LivingArchive	每日起居注卡片/饮食档案按日记录/勋章与 Streak	档案与激励
WaterLog	饮水时间/量/目标/提醒状态	饮水
RoutineTask	节律任务 (久坐/饮水/午休/睡前/运动时序) /触发窗口/状态	全天候节律陪伴
Streak/Badge	连续天数/成就	激励体系

7.2 数据管理要求

编号	需求描述	优先级
FR-DATA-01	健康数据本地加密存储 (iOS Keychain / Android Keystore)，云端传输 TLS 1.3 加密	P0
FR-DATA-02	支持"本地优先"模式：不上传原始照片与健康明细，仅上传脱敏统计	P0
FR-DATA-03	支持导出个人数据 (JSON/CSV/PDF 健康报告)	P1
FR-DATA-04	支持注销账号并 30 天内彻底删除数据	P0
FR-DATA-05	数据留存策略：原始照片 90 天，分析结果永久 (脱敏后)	P1
FR-DATA-06	最小化采集：仅采集实现功能所需字段，告知用户用途	P0

8. 接口需求

8.1 外部系统接口

接口	用途	方向
iOS HealthKit	步数/心率/睡眠/体重	读入
Android Health Connect	步数/心率/睡眠/体重	读入
APNs / FCM	系统推送	服务端→手机
Apple Watch (WatchKit/WatchConnectivity)	通知镜像、快速记录（后期开发）	双向
Wear OS (Health Services / Data Layer)	通知镜像、健康数据（后期开发）	双向
小米/华为/三星手环 SDK	通知、睡眠数据（后期开发）	双向
助眠内容平台（小宇宙播客/白噪音/冥想内容）	睡前降噪内容一键调起（商务合作）	单向调起
微信/支付宝/Apple/Google 支付	订阅付费	双向
地图/天气（可选）	运动/睡眠环境因素	读入
食物营养数据库（中国食物成分表/USDA/Open Food Facts）	营养数据	读入
大模型 API（多模态）	视觉识别/对话/分析	双向
短信/邮件服务	验证码、报告	单向

8.2 内部 API 设计约定

- RESTful + WebSocket（Agent 流式输出）；版本化 `/v1/`。
- 统一鉴权：JWT + Refresh Token；健康数据接口加设备级校验。
- 幂等设计：饮食记录提交支持幂等键，防止重复提交。
- 限流：AI 接口按用户/按天配额，防止滥用与成本失控。

9. 非功能需求

9.1 性能 (NFR-PERF)

编号	指标	目标
NFR-PERF-01	首屏加载 (Dashboard)	≤ 2s (4G 网络)
NFR-PERF-02	拍照识食结果返回	P50 ≤ 3s, P95 ≤ 8s
NFR-PERF-03	AI 对话首字响应	≤ 2s (流式)
NFR-PERF-04	推送触达成功率	≥ 99% (在线), 锁屏展示成功率 ≥ 98%
NFR-PERF-05	并发能力	支持 100 万注册用户, 峰值 5 万 QPS
NFR-PERF-06	离线可用	核心记录功能支持离线, 联网后同步

9.2 安全与隐私 (NFR-SEC)

- 等级保护 2.0 (等保二级) 起步; 健康数据按"敏感个人信息"合规处理。
- 满足《个人信息保护法》《数据安全法》《生成式人工智能服务管理暂行办法》; 面向海外则满足 GDPR/HIPAA (视市场)。
- 大模型输入脱敏: 去除可识别身份信息后送入模型; 不使用用户健康数据训练第三方模型。
- 密钥管理: 云端 KMS; 客户端不落盘明文密钥。
- 定期渗透测试与漏洞扫描 (季度)。

9.3 可用性与可维护性 (NFR-AVAIL)

编号	指标	目标
NFR-AVAIL-01	服务可用性	≥ 99.9%
NFR-AVAIL-02	数据备份	每日全量 + 实时增量; RPO ≤ 5min, RTO ≤ 1h
NFR-AVAIL-03	监控告警	全链路日志 + 指标 + 告警 (业务/技术双维度)
NFR-AVAIL-04	灰度发布	支持功能开关与灰度, 随时可回滚

9.4 兼容性 (NFR-COMPAT)

- iOS 16+ / Android 10+; 主流分辨率与深色模式适配。
- 通知在 iOS 锁屏、Android 锁屏/通知栏的渲染一致性 (穿戴设备渲染一致性随后期开发验证)。

9.5 本地化与合规 (NFR-L10N)

- 简体中文首发, 支持多语言架构; 食物库按地域切换 (中国/USDA)。

10. 验收标准

10.1 功能验收（抽样）

验收项	通过标准
拍照识食	上传 10 张真实食物照片，单种食物识别准确率 $\geq 90\%$ ，份量估算误差 $\leq 30\%$
语音/文字记录	"一碗牛肉面加一个卤蛋"解析为结构化条目，字段完整率 100%
早餐三要素诊断	对含"鸡蛋+牛奶+玉米"早餐输出三项均达标；缺蛋白场景输出解释与跨餐补缺建议
七大要素诊断	每餐记录输出七项完成度视图，缺项含可执行解释
AI 能量分析	营养点评包含能量、缺口、营养素、建议 ≥ 4 类信息
闭环链路	一条饮食记录 $\rightarrow$ 分析 $\rightarrow$ 建议 $\rightarrow$ 通知 $\rightarrow$ 反馈回流全链路 $\leq 10s$ 闭环可见
睡眠分析	评分与结构图展示正确，归因建议可执行；防亏空日正确降级运动建议
起居注卡片	每日卡片字段完整，可保存/分享，饮食档案可按日期回查
锁屏通知	iOS/Android 锁屏展示卡片与快捷动作，深色模式正常
穿戴通知（后期）	手环/手表收到通知并可震动静音配置（后期验收）
免打扰	静默时段内不产生任何通知

10.2 验收流程

- 需求评审会（本文档确认）。
- 原型走查（prototype/index.html 全流程）。
- 里程碑：MVP（记录+分析+基础通知） $\rightarrow$ Beta（闭环+锁屏通知+节律陪伴） $\rightarrow$ V1.0（七要素诊断+起居注+订阅） $\rightarrow$ 后期（穿戴通知+手环绑定）。
- 上线前安全合规审查（隐私合规清单、生成式 AI 备案）。

11. 原型说明

- 交互原型位于 `prototype/index.html`（纯 HTML/CSS/JS，浏览器直接打开，建议 1920×1080 屏幕）。
- 包含页面：今日总览 / 饮食记录 / AI 营养师对话 / 睡眠健康 / 我的-通知设置 / 锁屏通知演示。
- 原型为高保真线框（Hi-Fi Wireframe），用于需求走查与 UI 设计参考。

12. 附录

12.1 需求优先级统计

优先级	数量	占比
P0	42	51%
P1	26	32%
P2	14	17%

12.2 里程碑建议

阶段	周期	范围
M1 需求与原型	2周	本文档 + 原型走查
M2 MVP	6周	账号、饮食记录（拍照/语音）、能量分析、Dashboard、七要素基础诊断
M3 闭环 Beta	6周	睡眠、Agent 建议任务、手机+锁屏通知、节律陪伴（久坐/饮水/睡前）、反馈回流
M4 V1.0	6周	七大要素完整诊断、起居注卡片、营养跨餐记账、报告、订阅付费、合规备案
M5 后期（时间待定）	-	手环/手表绑定与穿戴通知、穿戴生态扩展（Apple Watch 全量 / 小米 / 华为 / 三星）、穿戴数据接入睡眠/HRV/久坐

12.3 风险清单

风险	影响	缓解
食物识别准确率不足	核心体验	份量二次确认 + 人工修正 + 数据回流训练
大模型成本失控	毛利	缓存/降级规则/每日配额/小模型分级
通知骚扰导致卸载	留存	智能降噪 + 免打扰 + 柔性文案 + 用户可配置
穿戴设备厂商生态割裂	覆盖（后期）	手环/穿戴推迟至 M5，先用手机端验证产品价值；后期先接 iOS Watch + 1 个主流手环
健康合规风险	法律	免责声明、风险护栏、双法务评审

文档结束。修订记录：V1.0 初稿（2026-08-03）；V1.1 合并《健康伴侣-功能清单 V1.2》并调整手环/穿戴为后期开发（2026-08-03）。